LERNZIELBUCH

Chemie – BcP: neun Beziehungskontexte

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele	12 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Naturstoffe und Synthesechemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q2.1 Naturstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Biologisch-chemische Praktikumsverfahren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Labor- und Präparationsverfahren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Chemische Daten dokumentieren und deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten

Lernziel-ID `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrstoffkennzeichnungen anhand der Piktogramme und zugehörigen Warnhinweise deuten und fehlende Angaben in einer bereitgestellten Gefahrstoffinformation gezielt nachschlagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen** S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Chemische Grundlagen `1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a`
- Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen `4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0`
- Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`
- Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`
- Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`
- Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`
- Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`
- Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`
- Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`
- Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`
- Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`
- Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`
- Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`
- Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`
- Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`
- Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Buch-Digest `sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

Ziel-Fingerprint `sha256:79a120a44dc6e946f1523025c55aef98cd38f09a800e7f0cecad4bf7443f34b7`

Feedback zu diesem Lernziel

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren

Lernziel-ID `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrenpotenziale chemischer Stoffe beurteilen und begründete Handlungsoptionen zur Risikominimierung entwickeln.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen `4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Buch-Digest `sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

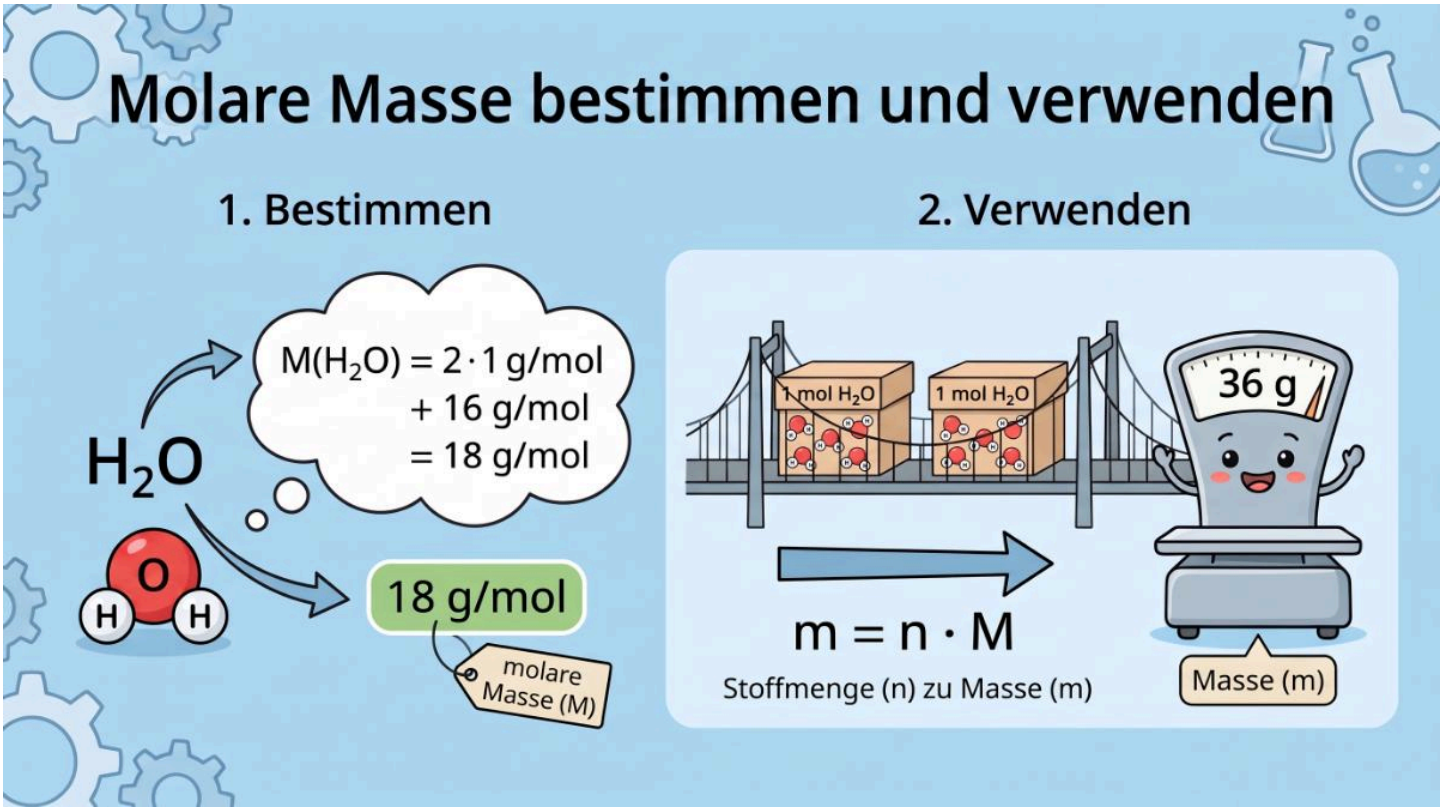
Ziel-Fingerprint `sha256:958fec2cb2654dc241aae7daac264a7d4930f9c7eecd03a3c42a3378d2669d4c`

Feedback zu diesem Lernziel

Molare Masse bestimmen und verwenden

Lernziel-ID `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die molare Masse als Masse pro Stoffmenge deuten, aus chemischen Formeln und Atommassen bestimmen und Masse und Stoffmenge damit verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Molare Masse von Gasen bestimmen `199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968`

Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Buch-Digest
`sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

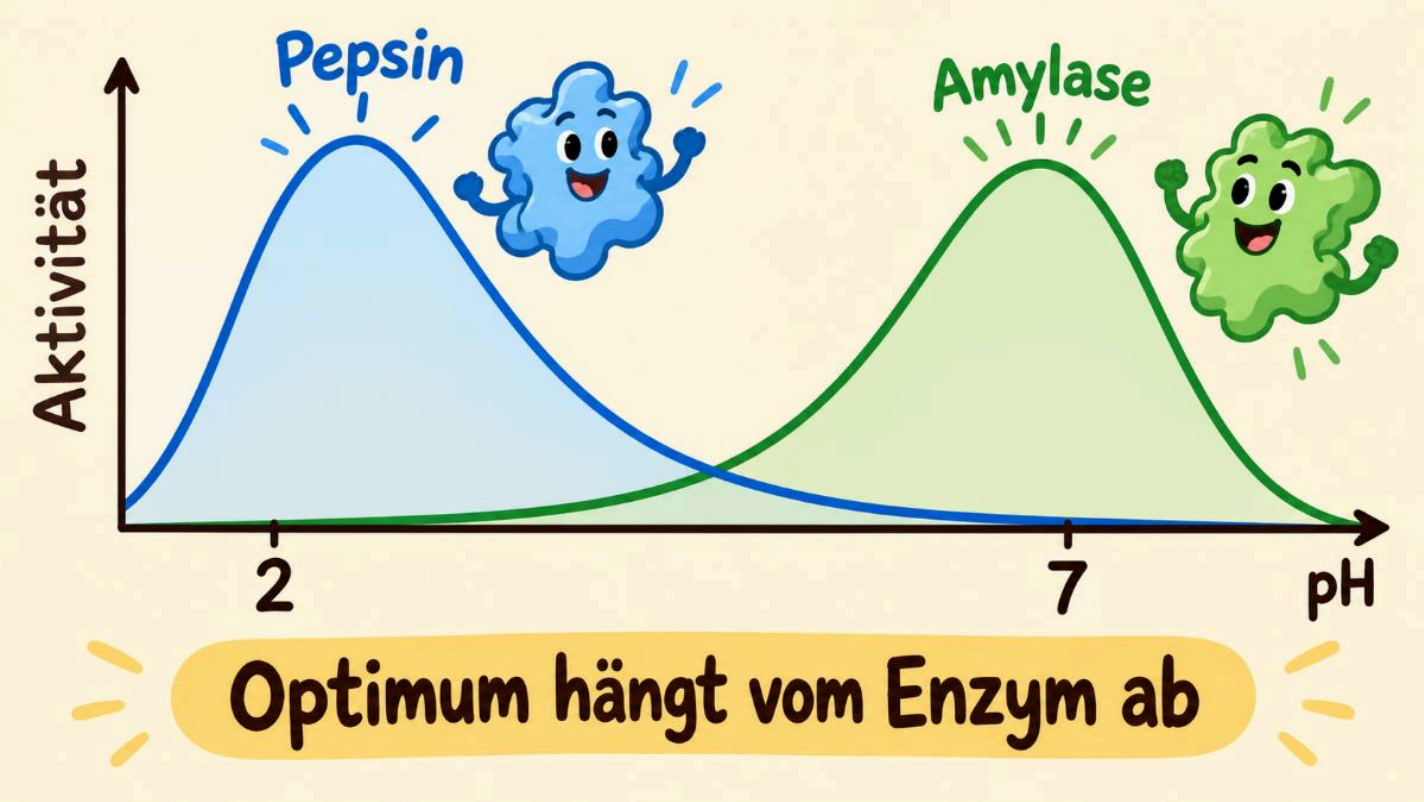
Ziel-Fingerprint
`sha256:f40609ad416bd19a24ac9a196a1b71d6c620321fb98c41a1f8d5d2b5ce89139a`

Feedback zu diesem Lernziel

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären

Lernziel-ID `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, pH-Wert, Konzentrationen und weiteren Außenfaktoren auf die Geschwindigkeit von Enzymreaktionen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Buch-Digest
`sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

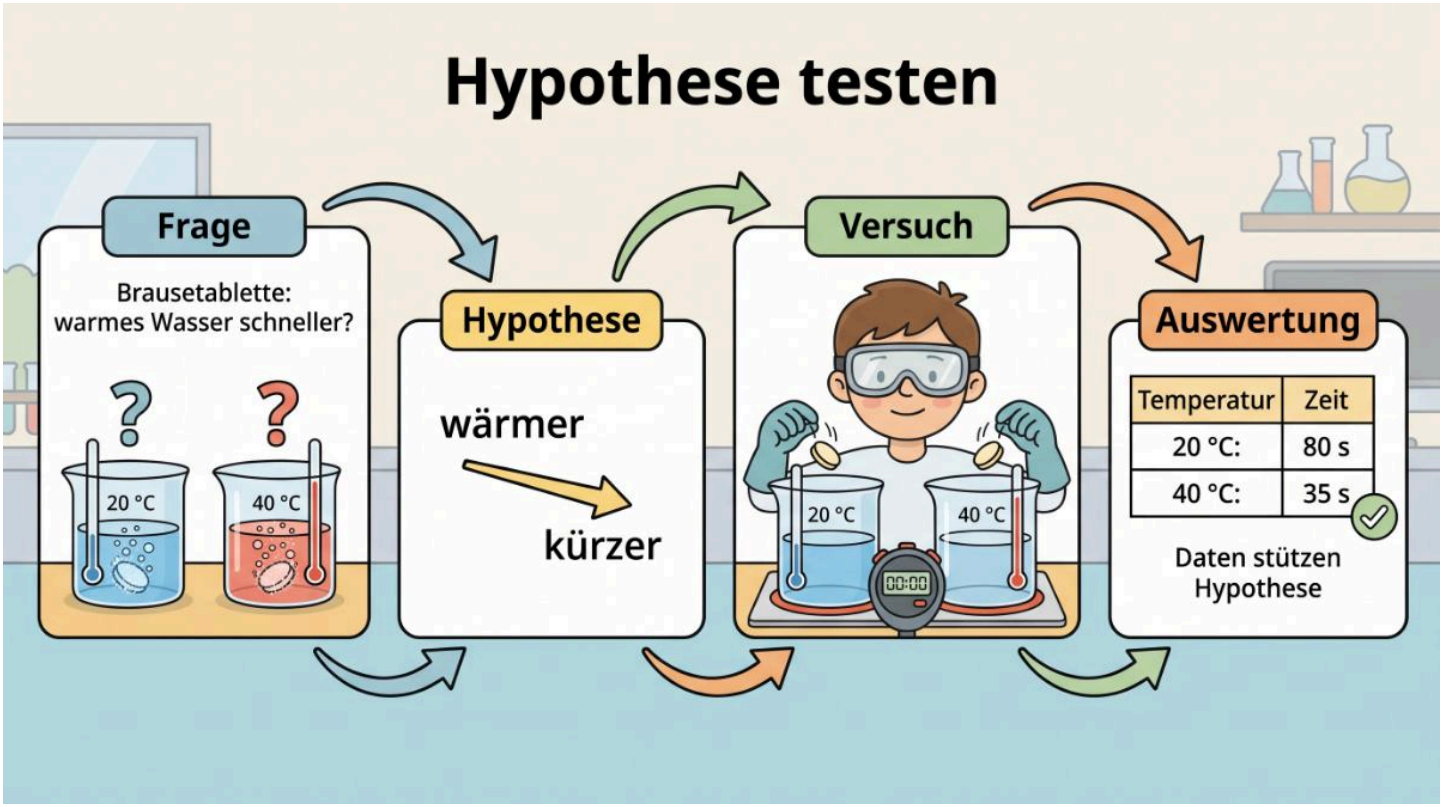
Ziel-Fingerprint
`sha256:a2157e7640be7b4bd25b7e2841ff6d1b288974aa9b0c3ead3ce713fc37a4150c`

Feedback zu diesem Lernziel

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen

Lernziel-ID `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine angeleitete chemische Untersuchung zu einem Alltags- oder Technikphänomen sicher durchführen, vorgegebene Einflussgrößen und Arbeitsschritte beachten, Beobachtungen oder Messwerte nachvollziehbar protokollieren und erläutern, wie der Versuch die Ausgangshypothese prüft.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Buch-Digest `sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

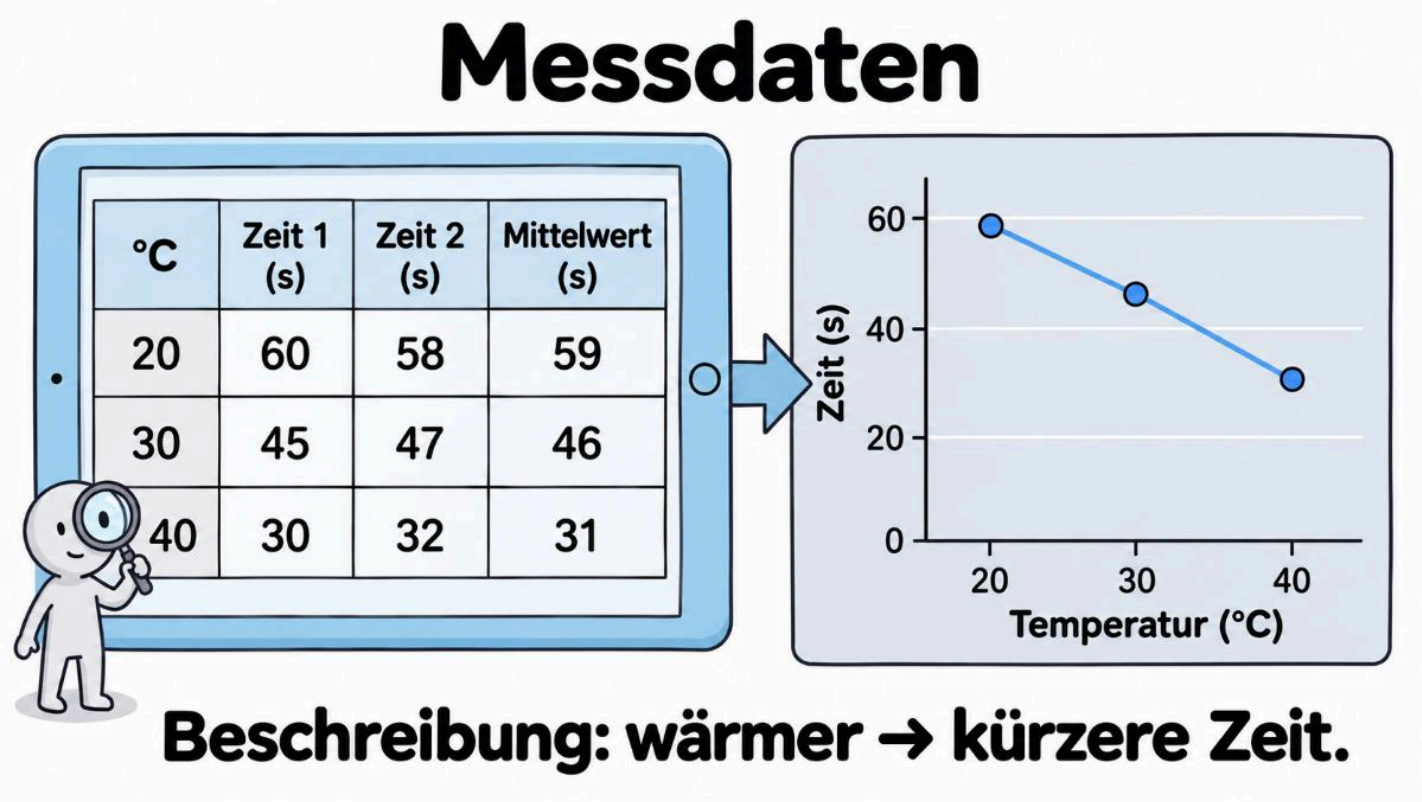
Ziel-Fingerprint `sha256:92f51b1cba59a6815ef76e9e008073166aafab689c672f39c20e8791e7e6c17d`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren

Lernziel-ID `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Daten dokumentieren und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentell erhobene oder recherchierte chemische Daten strukturiert und nachvollziehbar dokumentieren, Größen und Einheiten, Herkunft und relevante Untersuchungsbedingungen angeben sowie beobachtende Beschreibung und deutende Erklärung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen** S. 7
- **Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen** S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Buch-Digest `sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

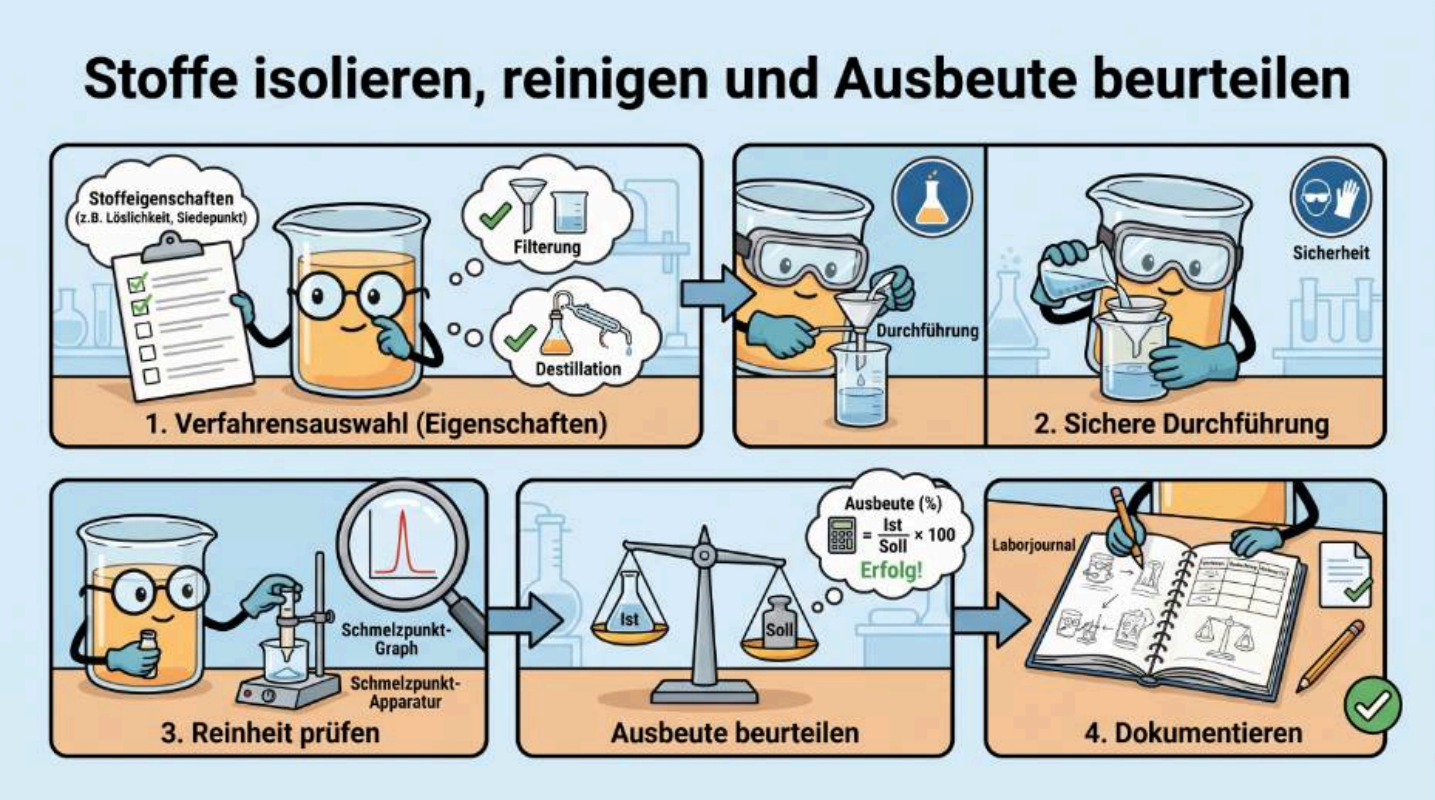
Ziel-Fingerprint `sha256:2aa9dab12809d30dca3bf4003bc71d9f861e08289a7c0b9270df816f9a6d1012`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen

Lernziel-ID `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren › Labor- und Präparationsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage physikalischer und chemischer Stoffeigenschaften geeignete Isolierungs- und Reinigungsverfahren auswaehlen, sicher durchfuehren, Reinheit und Ausbeute pruefen sowie die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

- **Gefahrstoffkennzeichnungen deuten** S. 1 — `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- **Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren** S. 2 — `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`
- **Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen** S. 5 — `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`
- **Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren** S. 6 — `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

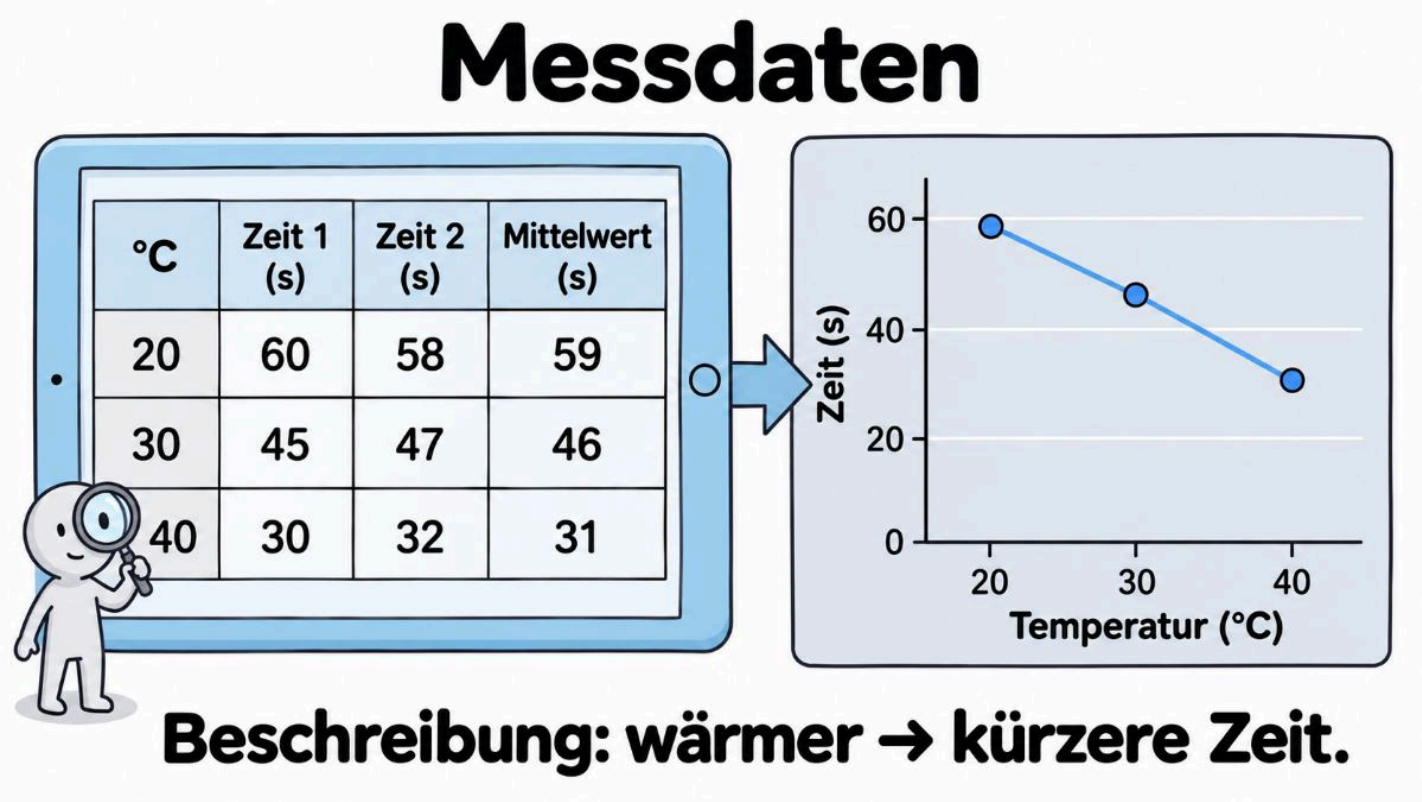
Buch-Digest `sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

Ziel-Fingerprint `sha256:491990b5ed7e48ce4cdc7bb0eda47b92fcd6240e14a3968dbb0f75d14d8fad80`

Feedback zu diesem Lernziel

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen

Lernziel-ID `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Angemessenheit, Gültigkeit und Tragweite erhobener oder recherchierter chemischer Daten beurteilen, mögliche Mess- und Verfahrensfehler anhand der Untersuchungsbedingungen begründen und erklären, welche Schlussfolgerungen die Daten tragen und welche nicht.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd` S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden `a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

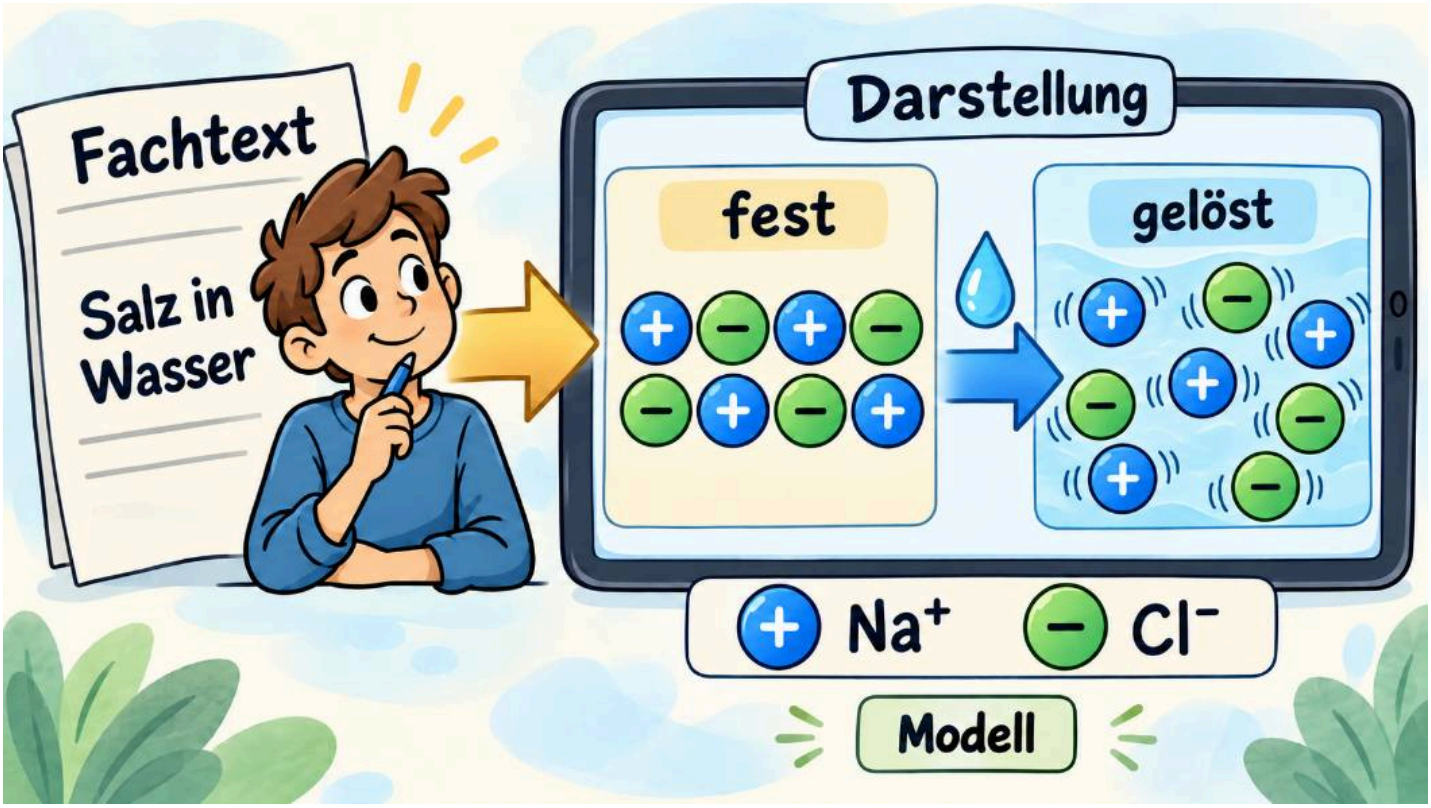
Buch-Digest `sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

Ziel-Fingerprint `sha256:e66d637f6a24d6598da4d720f9f9cd4308c43541fb974bc6a72d856c6c04acdd`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Informationen in geeignete Darstellungen überführen

Lernziel-ID `31781d00-8f20-5041-bd7f-e261b27af162`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Informationen sach-, adressaten- und situationsgerecht in eine geeignete Darstellungsform überführen, dabei Fachsprache und Bezugsgrößen korrekt verwenden und die Darstellungswahl sowie erhaltene und begrenzte Aussagen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Chemische Sachverhalte und Arbeitsergebnisse präsentieren `38e30bb9-6145-5da0-80b8-36e3c45e15d0`

Buch-Digest
`sha256:6651552f6969b45b6afd51dddb3c543037067c78c3f759eb4060c5858d38e210`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2798bbc4ba797d5ae01ed0532a783b53087294e1ffe2ccd725671b65ce7e7ace`